附件：

B01 多模态数据语义理解赛题任务详情

一、赛题任务说明书

1.问题背景：

随着人工智能技术的快速发展，多模态数据（包括文本、图像、视频、航迹、电磁信号等）已成为感知世界、支撑智能决策的核心基础。然而，在真实应用环境中，多模态数据往往呈现来源异构、模态割裂、语义不对齐、时空不一致、噪声干扰强等特点，导致单一模态分析难以还原事件全貌，也难以支撑系统级的认知与判断。

当前主流方法多依赖人工设计特征或预设规则，缺乏对多模态信息内在关联的统一理解能力。例如，当文本中提及“可疑行为”时，系统难以自动识别航迹中相应目标的动作异常或航迹突变，无法建立可信的因果联系。这种“看得见却读不懂”的现象，构成了智能系统在复杂场景下推理与决策的关键瓶颈。

尽管以大语言模型为核心的智能体展现出强大的通用理解潜力，但在处理多模态信息时仍面临挑战：**一是**对多模态信息缺乏细粒度语义解析能力；**二是**多数系统仍高度依赖大量人工标注或固定模板来完成跨模态关联，难以适应开放、动态的真实场景；**三是**现有架构通常“一事一模型”，不同任务独立部署，知识无法复用，系统冗余高，难以支撑多任务协同理解。

在此背景下，亟需构建一种新型的、面向多模态联合分

析的通用语义理解能力。本比赛致力于推动智能系统从“感知信息”迈向“理解意义”的范式升级，**鼓励参赛团队探索如何在有限标注条件下，通过融合时空信息建模、与多粒度语义解析与跨模态关联分析技术，构建少数核心智能模型，**实现对多模态数据的统一理解与联合分析。

任务目标：本赛题聚焦于目标航迹与文本两类典型模态的联合理解与智能分析，围绕单模态数据语义理解、跨模态数据对齐关联、多模态数据联合分析三项核心任务，开展算法层面的实际比测。**对于其他模态（如图像、电磁信号、视频等）的融合理解，作为未来拓展的技术方向，参赛团队可提交技术方案论证与可行性设计，作为技术方案加分项进行评估。**本赛题重点形成以下能力：

①单模态数据语义理解能力：针对目标航迹数据，实现从原始航迹到高阶语义的自动化提炼。系统应能识别关键行为模式，包括但不限于：突发转向、加速/减速、悬停、绕行、规避、周期性巡检等，兼顾局部动作细节与整体运动意图，为后续跨模态数据融合提供高质量表征基础。

②跨模态数据对齐关联能力：实现航迹数据与文本描述在统一语义空间中的有效对齐，通过构建共享语义嵌入空间，实现两种模态在语义层面的精准映射，系统需支持基于自然语言指令的目标多模态数据的关联，为后续多模态数据联合分析提供数据基础。

③多模态数据联合分析能力：融合目标航迹与相关文本信息，实现对目标任务、意图等高层语义的联合推断，输出

可解释性的推理依据。

2.输入输出定义：

任务名称	任务输入	任务输出
单模态数据语义理解	目标航迹序列、文本指令及必要的区域信息	正确答案
跨模态数据对齐关联	查询文本、目标航迹库及必要的区域信息	航迹编号序列
多模态数据联合分析	目标航迹序列、10 条候选文本及文本指令	目标可能执行的任务或意图，以及相应的依据

3.解题约束条件：

对算法的要求

1. 技术路径原则上不限，但参赛方案应以人工智能基础模型或学习算法作为核心任务求解机制，鼓励采用智能体、大语言模型、多模态模型、检索增强、工具调用等前沿人工智能技术进行算法开发。

2. 参赛方案不得主要依赖人工预设规则、固定阈值、关键词匹配、手工构造的事件—意图映射表或针对测试样例设计的规则模板直接生成任务答案。规则方法可用于数据清洗、格式转换、候选筛选、工具接口约束及结果校验等辅助环节，但不得替代模型对航迹、背景事件及其关联关系的自主理解、检索、推理与决策过程。

对资源的要求

初赛阶段由参赛团队自行解决算力资源。

决赛阶段，由主办方为每支入围队伍提供配置一致、相互独立的计算环境，用于多模态语义理解智能体系统的部署、运行和结果复现。每支队伍的最低计算资源包括：显存不低于 64GB、支持 FP16 或 BF16 推理的 GPU，不低于 32 核的 CPU，不低于 128GB 的系统内存，以及不低于 512GB 的固态存储空间。

对模型的要求

1. 参赛方案用于智能体编排中枢的大模型总参数量必须能够在复赛提供的算力条件下本地私有化部署，且为国内开放权重模型；允许对其参数级适配，适配后仍须满足本条限制。

2. 鼓励参赛队伍构建面向任务的专用模型。此类模型以参数级适配方式构建，所使用的基础模型总参数量不得超过 4B，数量不得超过 2 个，鼓励多项任务共享专用模型。

3. 模型参数规模按以下口径认定：(a) MoE 架构模型按总参数量计，不按激活参数量计；(b) 以低秩适配等方式微调的模型，按基础模型与全部适配器参数之和计；(c) 模型量化等部署优化手段不改变参数规模认定。

推荐工程实践

鼓励采用“专用模型工具”的架构实现任务数据解题：虽然推理主模型可读取任务数据完成求解，但是专用工具有利于技术方案“流程闭环”“可扩展性”维度的论证，该机制不作为强制性合规条款。

推理主模型与专用模型的选型将直接影响系统推理时

延，参赛队应自主权衡模型能力与时效性得分。

对过程的要求

参赛队伍需保证技术方案在离线环境下具备完整部署和运行能力，能够在复赛指定的软硬件及受限环境中完成部署、推理和统一测试。

对提交的要求

1、提交成果格式、编码、命名等强制要求：提交一个 JSONL 文件，每条元素对应一个测试样本，包含“样本编号”和“结果”两个字段；编码统一为 UTF-8，文件命名为“traj_result.jsonl”。

2、提交次数限制：初赛 A 榜每日最多提交 3 次，原则上取最高分版本计入排行榜；初赛 B 榜开放后，仅允许提交 3 次；复赛时仅允许提供 3 次。

3、禁止调用闭源商业大模型或相关在线服务生成测试集答案；禁止人工直接标注、修改或指定测试集答案。任务答案中的语义判定必须由符合本赛题参数限制的模型产生；确定性算法（几何与时序计算、检索索引、数据解析、格式转换等）不受上述限制，但不得以人工规则替代模型完成语义判定，不得在提交代码中包含针对测试样例的答案映射表或特判逻辑。

任务难点：设计适配多种模态数据的语义理解智能体技术架构，完成相关任务数据的搜集、标注以及模型的训练。

成果交付边界：1、多模态数据语义理解智能体部署包（包括符合 MCP 协议的专用工具）、源代码、说明文档；2、

技术报告：包括系统设计方案、关键技术说明、实验结果分析等内容

其他补充：无。

二、数据集

用于参赛团队调试算法：本赛题不提供训练数据，参赛团队需根据任务样例数据，自行完成相关数据的搜集、清洗、标注等处理，形成相关训练数据集。训练数据集格式不限，由参赛团队自行决定。

验证逻辑的样例输入、输出样本：

1、单模态数据语义理解任务数据样例：


```
{
  "样本编号": "seg_000001",
  "航迹数据": {
    "航迹编号": "traj_000001",
    "起始时间": "2025-05-01T12:00:00Z",
    "点位序列": [
      // 由于空间限制，此处仅展示一个时间节点示例
      {
        "时间戳": 10,
        "经度": 116.3912,
        "纬度": 39.9075,
        "高度": 3200,
        "速度": 230
      }
    ]
  },
  "文本指令": "以下哪种高度分段序列最符合该航迹？A．爬升-巡航保持-下降
  B．下降-高度周期波动-爬升 C．巡航保持-下降-高度周期波动
  D．高度周期波动-爬升-巡航保持",
}
```


答案示例：


```
{
    "样本编号": "seg_000001",
    "结果": "A"
}
```


2、跨模态数据对齐关联任务数据样例：

```
{
  "样本编号": "retrieval_000001",
  "区域": [
    {
      "区域编号": "区域 A",
      "类型": "多边形",
      "坐标": [
        [116.2800, 39.8200],
        [116.3600, 39.8200],
        [116.3600, 39.9000],
        [116.2800, 39.9000]
      ]
    }
  ],
  "文本指令": "查询上午 8 点至 10 点进入区域
  A，离开后持续爬升并向东北方向飞行的航迹。",
  "top_k": 10,
}
```


答案示例：


```
{
  "样本编号": "retrieval_000001",
  "结果": [
    { "序号": 1, "航迹编号": "traj_000137" },
    { "序号": 2, "航迹编号": "traj_000142" },
    { "序号": 3, "航迹编号": "traj_000156" },
    { "序号": 4, "航迹编号": "traj_000163" },
    { "序号": 5, "航迹编号": "traj_000171" },
    { "序号": 6, "航迹编号": "traj_000137" },
    { "序号": 7, "航迹编号": "traj_000103" },
    { "序号": 8, "航迹编号": "traj_000246" },
    { "序号": 9, "航迹编号": "traj_000368" },
    { "序号": 10, "航迹编号": "traj_000492" }
  ]
}
```


3、多模态数据联合分析任务数据样例：

```
{
  "样本编号": "multimodal_000001",
  "航迹数据": {
    "航迹编号": "traj_000001",
    "起始时间": "2025-05-01T08:00:00Z",
    "点位序列": [
      // 由于空间限制，此处仅展示一个时间节点示例
      {
        "时间戳": 300,
        "经度": 120.18,
        "纬度": 30.0,
        "高度": 1200,
        "速度": 60
      }
    ]
  },
  "候选文本": [
    {
      "文本编号": "msg_07",
      "发布时间": "2025-05-01T07:45:00Z",
      "正文":
      "海上险情通报：07:40，一艘小型船舶在东经120.09度、北纬30.01度附近失去联系，现场报告有人员落水，最后已知位置附近能见度良好。"
    }
  ],
  "文本指令":
  "请识别与目标航迹及背景事件真实相关的文本，综合分析目标可能执行的任务或意图，并说明航迹特征与文本信息之间的关联。请以JSON格式输出相关文本编号、研判结论和研判依据。",
}
```


答案示例：


```
{
  "样本编号": "multimodal_000001",
  "结果": {
    "相关文本编号": ["msg_01", "msg_07"],
    "研判结论":
    "目标可能正在执行针对船舶失联及人员落水事件的海上空中搜索任务，以平行航线逐步覆盖事发位置附近海域。",
    "研判依据":
    "航迹显示，目标于08:00至08:25在东经120.00至120.18度、北纬30.00至30.04度范围内多次东西往返，并逐步向北移动，高度保持在1180至1210米之间，速度约为59至60米/秒，呈现区域覆盖搜索特征。msg_01提供了07:40发生的船舶失联及人员落水事件，其最后已知位置位于目标活动范围附近...结合时间、空间和运动形态的一致性，可判断该目标较可能承担此次事件的空中搜索任务..."
  }
}
```


三、解题环境与格式规范文档

1.允许使用的编程语言：

Python 3.12

2.开源框架版本：

PyTorch: >= 2.0.0, <= 2.3.0

Torchvision: 与 PyTorch 版本严格匹配

3.其他常用库：

通过 requirements.txt 明确声明依赖版本。

4.运行环境基线：

操作系统：Linux（Ubuntu 20.04+）

GPU 支持： CUDA 12+（若使用 GPU 加速）

内存要求：推荐 64GB+

磁盘空间：至少 256GB 可用空间（用于存储模型权重、中间缓存、数据集）

Docker 可选：提供 Dockerfile 和 docker-compose.yml 提升环境一致性，若提交代码需保证在指定环境下可复现运行。

5.代码输出格式：

不做限制。

6.文件命名规范：

建议使用小写字母 + 下划线命名法（snake_case），避免空格和特殊字符。

7.其他补充：

代码注释与文档：函数/类需添加 docstring

README.md 中说明：项目目标、运行命令、输入输出示例、依赖安装方法

四、评测与评分规则文件

1.评分规则：

初赛涉及单模态数据语义理解、跨模态数据对齐关联等2项任务的评测，由机器评测。初赛评分标准：

评分项	评分说明	分值	说明
单模态数据语义理解	以主办方提供的标准测试集为基准进行准确率（Accuracy）评测	40分	评分排序直接参考总分值；若总分值相同，则依次参考跨模态数据对齐关联、单模态数据语义理解任务分值
跨模态数据对齐关联	以主办方提供的标准测试集为基准进行Recall@5（40%）、nDCG@10（60%）评测	60分	

复赛涉及单模态数据语义理解、跨模态数据对齐关联和多模态数据联合分析等3项任务的评测，由机器评测；同时，增加技术方案、智能体演示、时效性评测3个专家评审项。复赛评分标准：

评分项	评分说明	分值	说明
单模态数据语义理解	以主办方提供的标准测试集为基准进行准确率评测	10分	评分排序直接参考总分值；若总分值相同，则依次参考技术方案、智能体演示、多模态数据联合分析、跨模态数据对齐关联、单模态数据语义理解任务分值
跨模态数据对齐关联	以主办方提供的标准测试集为基准进行Recall@10（40%）、nDCG@10（60%）评测	20分	
多模态数据联合分析	以主办方提供的标准测试集为基准对相关文本、研判结论以及研判依据，依次进行F1 Score（40%）、BERTScore（30%），FActScore（30%）评测	30分	

技术方案	以主办方提供的评分标准，由专家打分后取平均值	20 分	
智能体演示	以主办方提供的评分标准，由专家打分后取平均值	10 分	
时效性测评	由主办方输入问题，评测从问题输入到得到正确答案的时间，测试 3 个问题取平均值，按平均值大小依次排序，第 1 名得标准分，后面依次减 1 分，最低得 0 分	10 分	

五、答题模板

提供报告：技术报告，包括系统设计方案、关键技术说明、实验结果分析等内容

代码：提交.zip 压缩包，包含完整代码与必要资源，所有外部依赖通过 requirements.txt 管理。

结果输出的标准化模板：参见验证逻辑的样例输入、输出样本中每个任务的输出示例。

统一参赛成果格式：技术报告格式，包括系统设计方案、关键技术说明、实验结果分析等章节。